

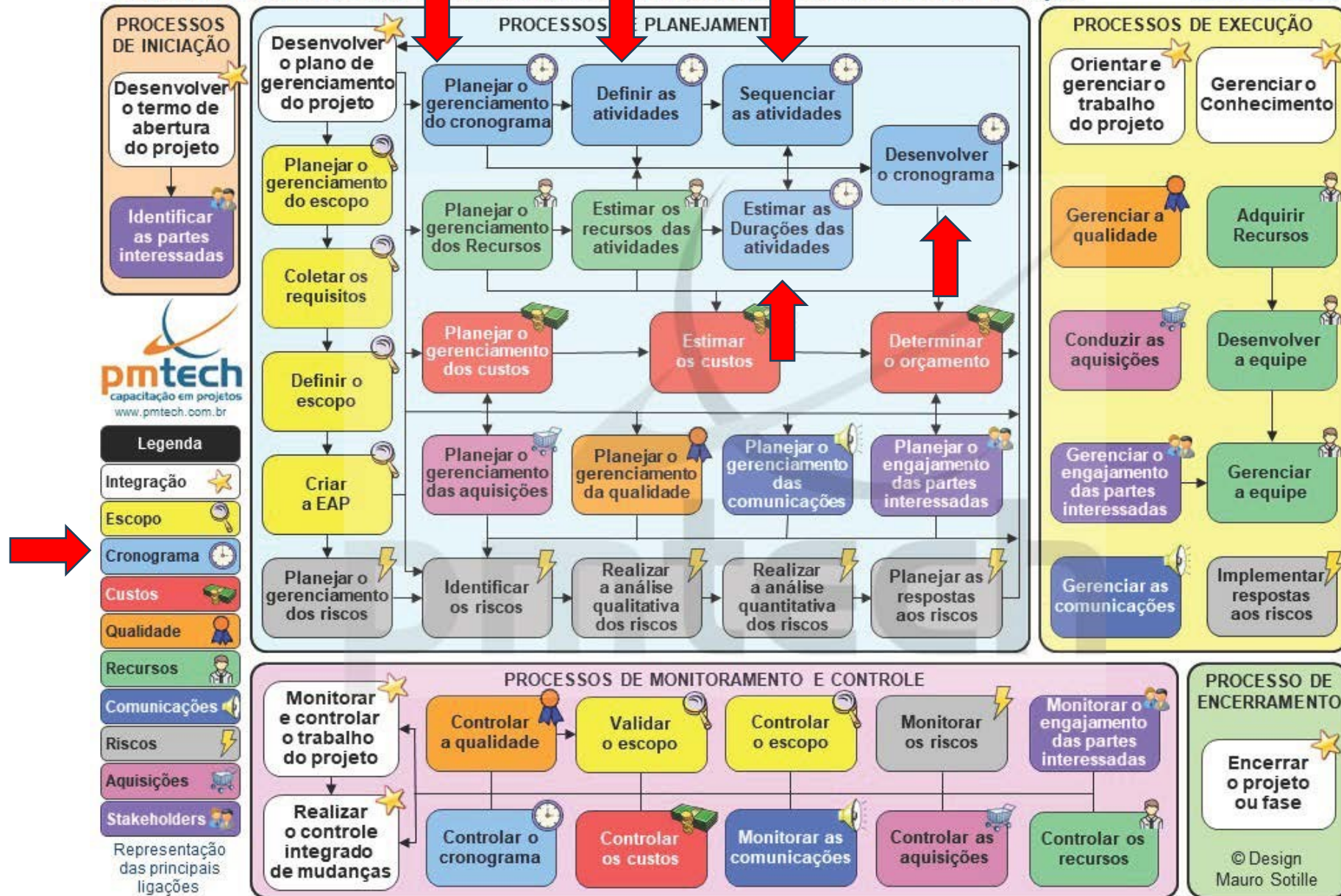
Gestão de Projetos

- Cronograma

Prof. Rogério Aparecido Silva

rogerio.silva@df.senac.br





Cronograma do Projeto

- Mostra como e quando o projeto vai entregar os produtos, serviços e resultados previstos no escopo do projeto.
- Serve como ferramenta de:
 - ✓ Comunicação
 - ✓ Gerenciamento de expectativas das partes interessadas
 - ✓ Base para emissão de relatórios de desempenho



Cronograma do Projeto

- Mostra como e quando o projeto vai entregar os produtos, serviços e resultados previstos no escopo do projeto.
- Serve como ferramenta de:
 - ✓ Comunicação
 - ✓ Gerenciamento de expectativas das partes interessadas
 - ✓ Base para emissão de relatórios de desempenho



O cronograma de um projeto pode mudar ?

- Quando possível, o cronograma do projeto deve ser flexível ao longo do projeto para ser ajustado de acordo com
 - ✓ O conhecimento adquirido
 - ✓ Aumento da compreensão dos riscos
 - ✓ Atividades de valor agregado



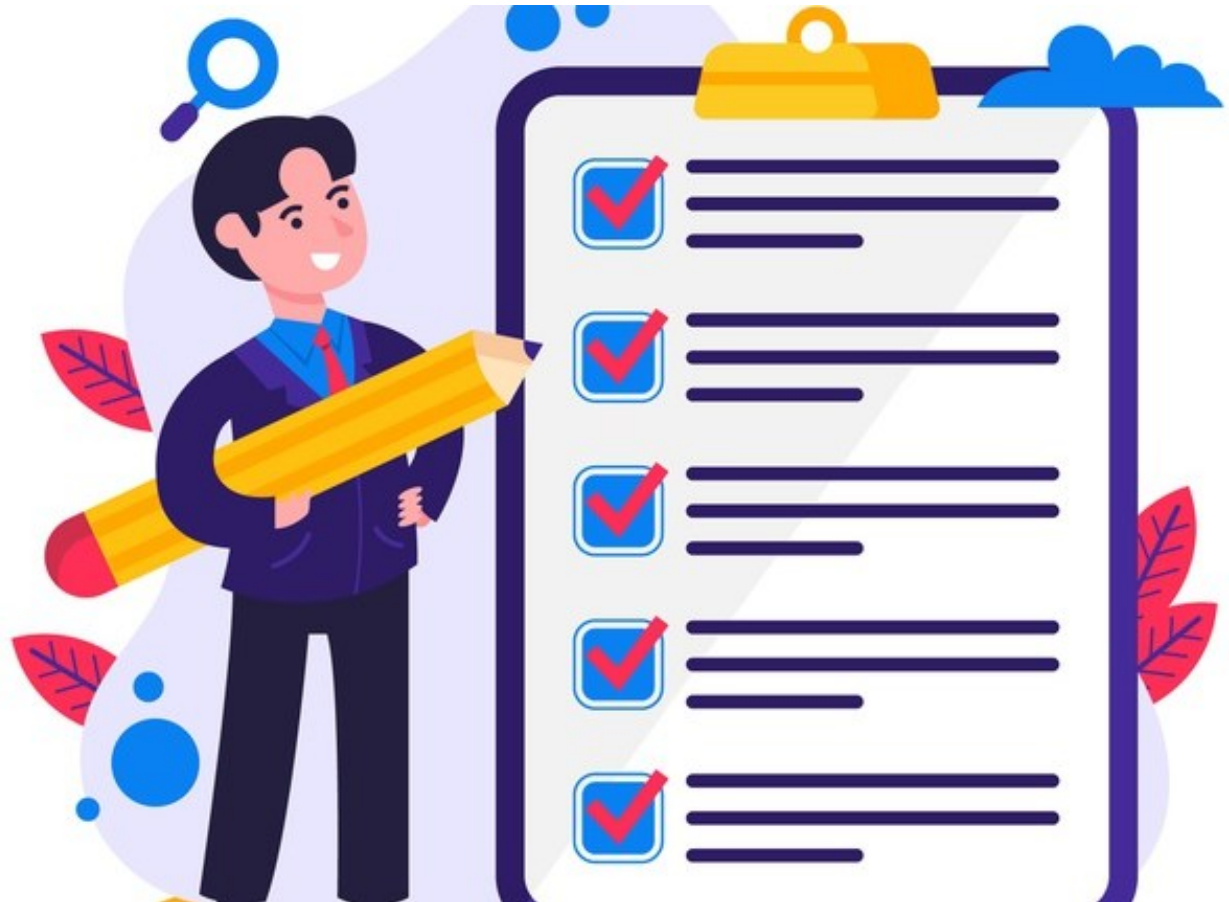
Planejamento adaptativo

- Define um plano, mas reconhece que, uma vez iniciado o trabalho, as prioridades podem mudar e o plano precisa refletir esse novo conhecimento.



Perguntas a serem respondidas para montar o cronograma

- Qual a abordagem de ciclo de vida mais adequado (fases)?
- Quais recursos disponíveis e suas produtividades?
- Quais as dimensões e complexidade do projeto?
- Quais as tecnologias disponíveis para serem utilizadas no projeto?



A person's hands are shown typing on a laptop keyboard. The laptop screen displays a calendar application titled "PLANNER & CALENDAR". The calendar shows a grid of days from Sunday to Saturday. The date 12 is circled. To the right of the laptop, there is a white cup of coffee on a saucer. The background is slightly blurred, showing a desk with some papers and a pen.

GERENCIAMENTO DE CRONOGRAMA COMO FAZER?

GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO

O gerenciamento do cronograma do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Os processos de Gerenciamento do Cronograma do Projeto são:

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma—O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

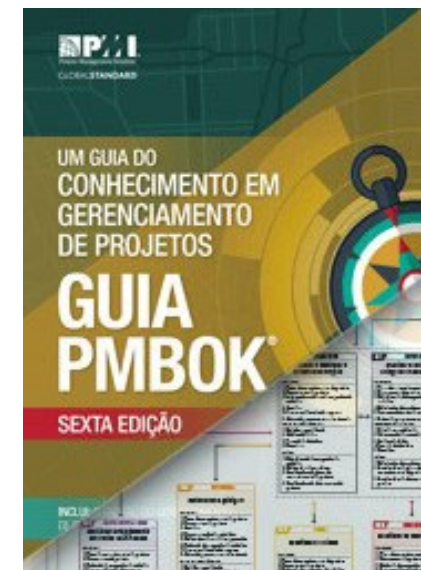
6.2 Definir as Atividades—O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.

6.3 Sequenciar as Atividades—O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

6.4 Estimar as Durações das Atividades—O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados.

6.5 Desenvolver o Cronograma—O processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução, monitoramento e controle do mesmo.

6.6 Controlar o Cronograma—O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo.



6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- 1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

Termo de abertura do projeto

- formaliza início do projeto
- dá autoridade necessária ao gerente de projetos

Contém

- principais responsáveis
- requisitos iniciais
- principais entregas
- premissas
- restrições

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma



6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa**
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

- Cultura e estrutura organizacional
- Disponibilidades de recursos (inclusive RH)
- Software de elaboração de cronograma
- Bancos de dados comerciais para apoio a estimativas

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

- Informações históricas e lições aprendidas
- Modelos de formulários e relatórios
- Ferramentas de monitoramento

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

- Treinamento,
- Metodologias, software para elaboração e controle de cronograma
- Características do setor de atuação

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- 1. Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

- Análise de alternativas
- Determinação do nível de detalhamento
- Outras análises

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

- Reuniões de planejamento
 - ✓ Gerente de projeto
 - ✓ Equipe de projeto
 - ✓ Patrocinador
 - ✓ Partes interessadas selecionadas

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

- .1 Termo de abertura do projeto
- .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do escopo
 - Abordagem de desenvolvimento
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Análise de dados
- .3 Reuniões

Saídas

- .1 Plano de gerenciamento do cronograma

- Modelo de cronograma
- Duração do lançamento e interação
- Nível de exatidão
- Unidades de medida
- Regras para medição de desempenho
- Formato para relatórios

6.1.3.1 PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

O plano de gerenciamento do cronograma é um componente do plano de gerenciamento do projeto que estabelece os critérios e as atividades para o desenvolvimento, monitoramento e controle do cronograma. O plano de gerenciamento do cronograma pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou generalizado, com base nas necessidades do projeto, e inclui limites de controle apropriados.



6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- O plano de gerenciamento de cronograma (saída do 6.1)
- *Base line* (escopo) com entregas, premissas e restrições do projeto

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Estrutura e cultura organizacionais
- Informações de bancos de dados comerciais
- Sistemas de informações de gerenciamento de projetos (SIGP)

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Lições aprendidas de outros projetos
- Processos padronizados
- Políticas, diretrizes e procedimentos existentes na organização

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Considerar a expertise de indivíduos ou grupos de conhecimento especializado

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Dividir e subdividir o escopo do projeto em partes menores mais gerenciáveis
- O envolvimento da equipe permite gerar resultados mais precisos

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- As atividades de curto prazo planejados em detalhe
- O trabalho mais adiante no tempo é planejado em nível mais alto

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

- Presenciais ou virtuais
- Formais ou informais

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Inclui as atividades necessárias para o projeto

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

- Identificação da atividade
- Predecessoras
- Sucessoras

Saídas

- 1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- Ponto ou evento significativo do projeto
- Pode ser obrigatório ou opcional
- Tem duração zero
- Exemplo: (local definido em 20/4, orçamento aprovado em 02/5, entrega aceita em 01/6)

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões

Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança**
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

- A elaboração progressiva de entregas pode revelar trabalho que inicialmente não fazia parte da linha de base do projeto

6.2 Definir as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Fatores ambientais da empresa
- .3 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Decomposição
- .3 Planejamento em ondas sucessivas
- .4 Reuniões



Saídas

- .1 Lista de atividades
- .2 Atributos das atividades
- .3 Lista de marcos
- .4 Solicitações de mudança
- .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos

6.2.3.1 LISTA DE ATIVIDADES

A lista de atividades inclui as atividades do cronograma necessárias no projeto. Para projetos que usam o planejamento em ondas sucessivas ou técnicas ágeis, a lista de atividades será atualizada periodicamente no decorrer do projeto. A lista de atividades inclui um identificador de atividade e uma descrição do escopo de trabalho de cada atividade em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe do projeto entendam qual trabalho precisa ser executado.



6.2.3.2 ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES

Os atributos das atividades ampliam a descrição das mesmas através da identificação dos múltiplos componentes associados a cada uma delas. Os componentes de cada atividade evoluem ao longo do tempo. Durante as fases iniciais do projeto, eles incluem o identificador exclusivo da atividade (ID), ID de EAP e o rótulo ou nome da atividade. Quando concluídas, elas podem incluir descrição de atividades, atividades predecessoras, atividades sucessoras, relacionamentos lógicos, antecipações e esperas (Seção 6.3.2.3), requisitos de recursos, datas impostas, restrições e premissas. Os atributos das atividades podem ser usados para identificar o local onde o trabalho deve ser realizado, o calendário do projeto a que a atividade foi des de esforço envolvido. Os atributos das atividades são usados para o desenvolvimento do cronograma e para a seleção, sequenciamento e classificação das atividades planejadas no cronograma de várias maneiras nos relatórios

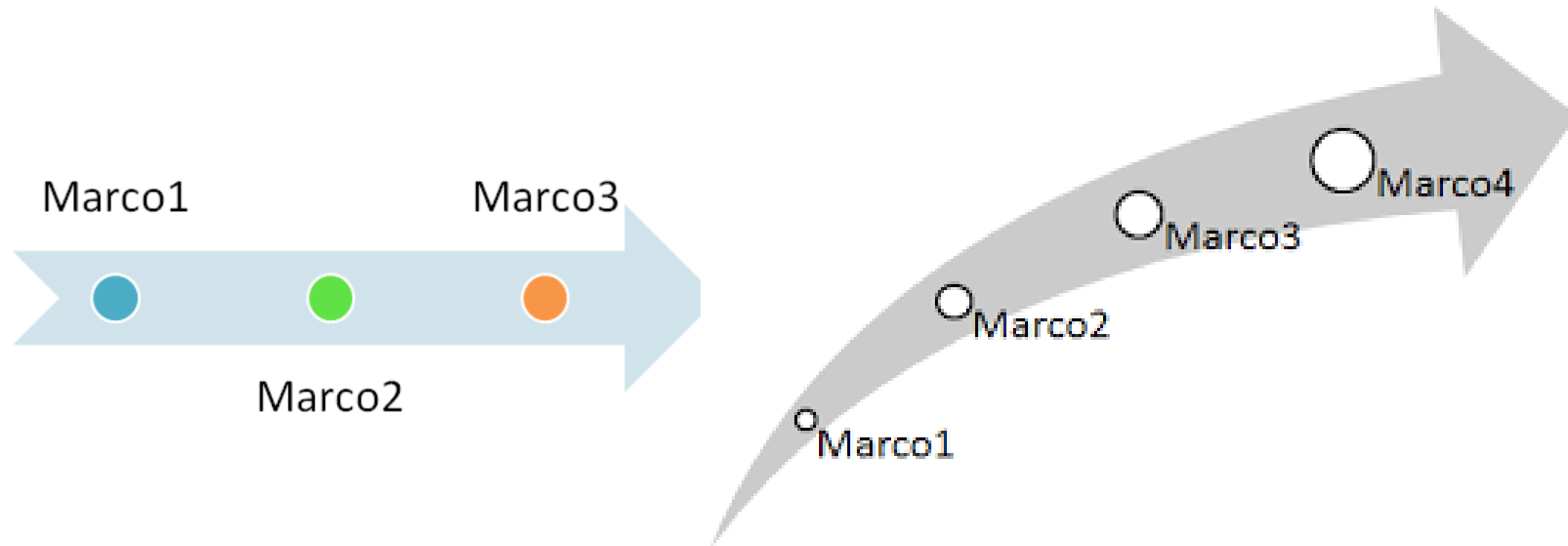
<i>Id EAP</i>	<i>Id Atividade</i>	<i>Descrição Atividade</i>	<i>Atividade Predecessora</i>	<i>Restrições</i>	<i>Premissas</i>	<i>Responsável</i>
Número de referência do Pacote de Trabalho definido na EAP	Número de Referência da Atividade	Descrição da Atividade	Número do Id da EAP + Número do Id da Atividade que deve ser implementada antes do início da atividade em questão	Restrições de implementação da atividade	Premissas de implementação da atividade	Nome do responsável pela implementação da atividade
1.5.1.	1.	Configurar servidor de domínio através da ferramenta.	n/c	n/c	Ferramenta implementada e homologada pelo cliente.	João Carlos
1.5.1	2.	Criar contas de máquinas (domínios).	1.5.1.1 – Configurar servidor de domínio através da ferramenta.	n/c	Atividade 1.5.1.1 concluída	João Carlos

Elementos dos atributos da atividade

Elemento do documento	Descrição
ID	Identificador único
Nome da atividade	Documentar uma breve declaração que resume a atividade. O nome da atividade começa com um verbo e normalmente contém apenas algumas palavras que descrevem um resultado único da atividade, como “projetar a entrega A” ou “testar a unidade B”.
Descrição do trabalho	Uma descrição da atividade em detalhes suficientes para que as pessoas executando o trabalho entendam o que é necessário para completa-lo.
Atividades predecessoras e sucessoras	Identificar todas as atividades predecessoras que devem ocorrer antes da atividade. Identificar todas as atividades sucessoras que só podem ocorrer depois da atividade.
Relações lógicas	Descrever a natureza da relação entre atividades predecessoras ou sucessoras, como início para o início ou término para o término.
Antecipações e esperas	Quaisquer atrasos necessários entre atividades (esperas) ou acelerações (antecipações) que se aplicam às relações lógicas.
Datas impostas	Observar todas as datas necessárias para início, conclusão, revisões ou realizações.
Restrições	Documentar quaisquer limitações associadas com a atividade como datas “não terminar após”, abordagens ao trabalho, recursos etc.
Premissas	Documentar todas as premissas associadas à atividade como disponibilidade de recursos, conjuntos de habilidades ou outras premissas que afetam a atividade.
Recursos necessários e níveis de habilidade	Documentar o número e os papéis das pessoas necessárias para completar o trabalho.
Geografia ou local da execução	Se for necessário concluir o trabalho em algum outro lugar além do local de execução da empresa, indicar o lugar.
Tipos de trabalho	Indicar se o trabalho tem duração fixa, quantidade fixa de esforços, nível de esforços, esforço distribuído ou outro tipo de trabalho.

6.2.3.3 LISTA DE MARCOS

Um marco é um ponto ou evento significativo no projeto. A lista de marcos identifica todos os marcos do projeto e indica se o marco é obrigatório, como os exigidos por contrato ou opcional, como os baseados em informações históricas. Os marcos têm duração zero porque representam um ponto ou evento significativo.



Cronograma de Marcos

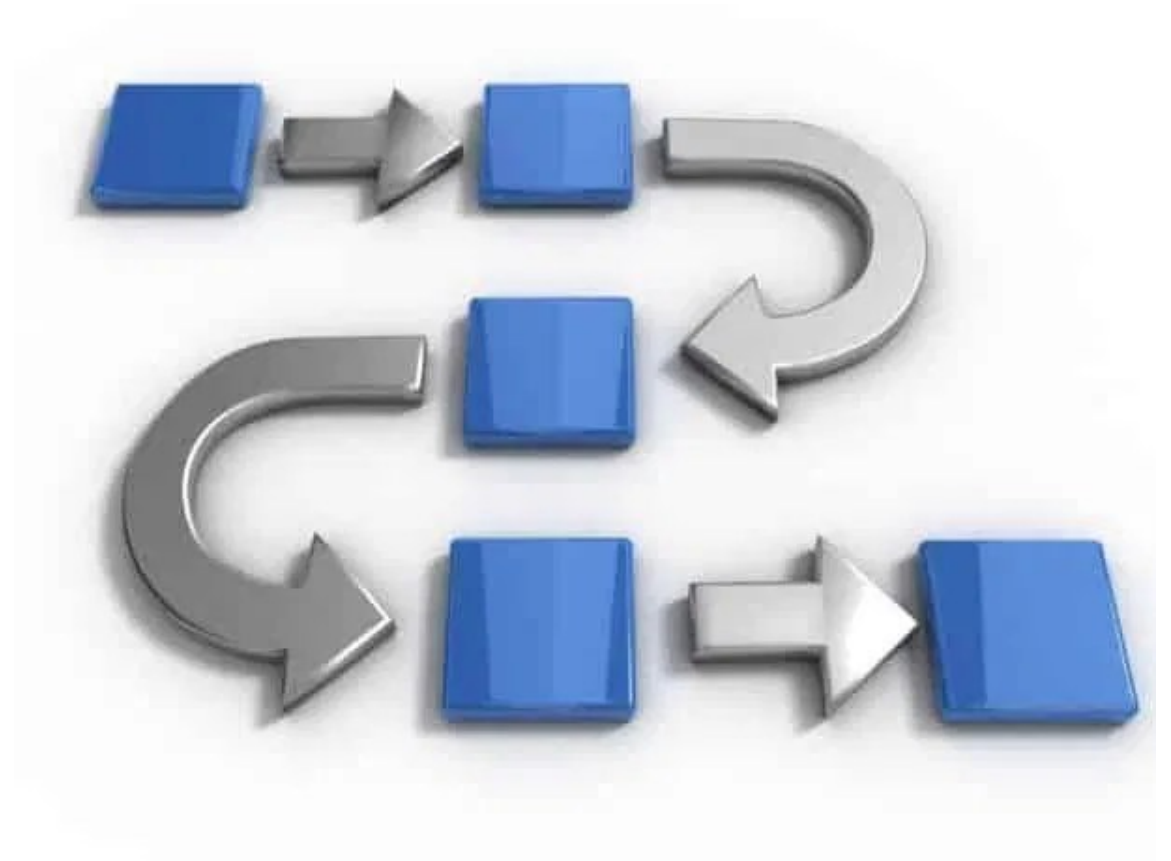
Cronograma de marcos

Identificador de atividade	Descrição da atividade	Unidades de calendário	Prazos do cronograma do projeto				
			Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
1.1.MB	Iniciar novo produto Z	0	◆				
1.1.1.M1	Completar componente 1	0			◆		
1.1.2.M1	Completar componente 2	0			◆		
1.1.3.M1	Integração completa dos componentes 1 e 2	0					◆
1.1.3.MF	Terminar o novo produto Z	0					◆

← Data dos dados

6.3 Sequenciar as atividades

- Processo de identificação e documentação do relacionamento entre atividades
- O objetivo é definir a sequência lógica do trabalho, para obter eficiência, respeitadas as restrições do projeto.



6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

- O plano de gerenciamento de cronograma (saída do 6.1)
- *Base line* (escopo) com entregas, premissas e restrições do projeto

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

- Algumas saídas do processo 6.2 (Definir atividades)
- Premissas e restrições que devem ser observadas

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa**
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

- Padrões governamentais ou do setor
- Sistemas de autorização de trabalho da organização
- SIGP
- Ferramenta de cronograma

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

- Dependências entre projetos (Portfólio e Programas)
- Lições aprendidas
- Políticas diretrizes e procedimentos a serem observados

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

- (TI) - Término para Início: Montagem do Computador → instalação do sistema operacional
- (TT) - Término para término: Terminou TCC → Terminou Curso
- (II) - Início para Início: Iniciaram as aulas → já pode iniciar os exercícios.
- (IT) - Início para término: Novo turno (vigilância) já iniciou → anterior pode terminar

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

- Dependências obrigatória
- Dependências arbitrárias
- Dependências internas x externas

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas**
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

- Quantidade que uma atividade pode ser adiantada
- Quantidade de tempo que uma atividade deverá aguardar
- (Exemplo: tempo de importação)

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

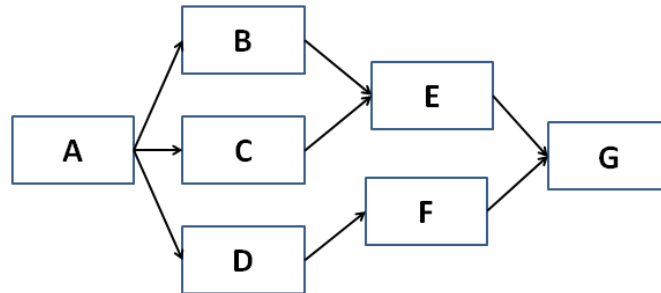
- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos

Saídas

- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos



6.3 Sequenciar as Atividades

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Método do diagrama de precedência
- .2 Integração e determinação de dependência
- .3 Antecipações e esperas
- .4 Sistema de informações de gerenciamento de projetos



Saídas

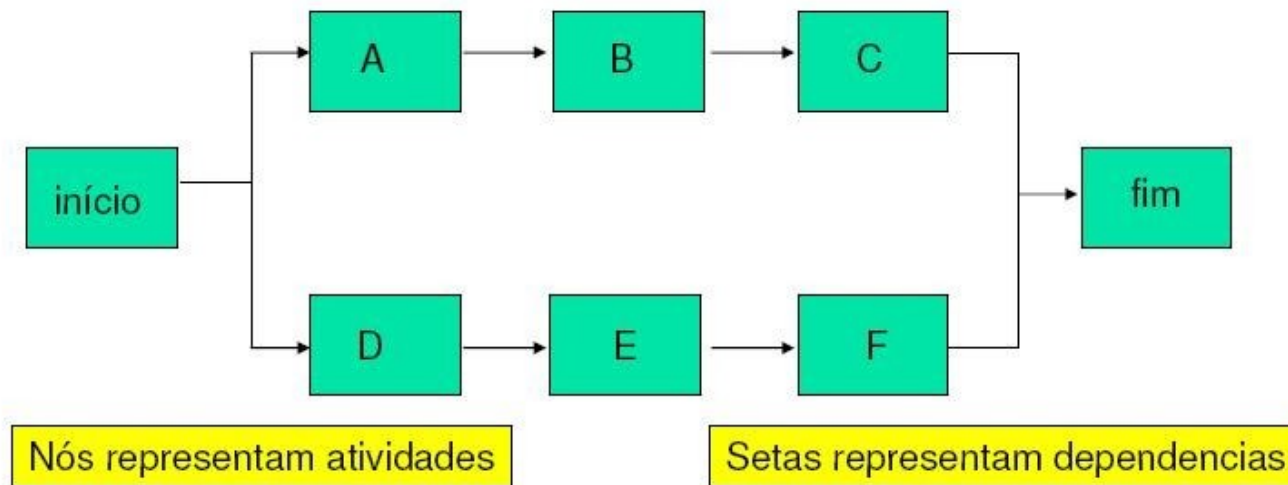
- .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
- .2 Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos das atividades
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Lista de marcos

6.3.2.1 MÉTODO DO DIAGRAMA DE PRECEDÊNCIA

O método do diagrama de precedência (MDP) é uma técnica usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas.

O MDP inclui quatro tipos de dependências ou relacionamentos lógicos. Uma atividade predecessora é uma atividade que logicamente vem antes de uma atividade dependente em um cronograma. Uma atividade sucessora é uma atividade dependente que logicamente vem depois de outra atividade em um cronograma. Estes relacionamentos são definidos abaixo e ilustrados na Figura 6-9:

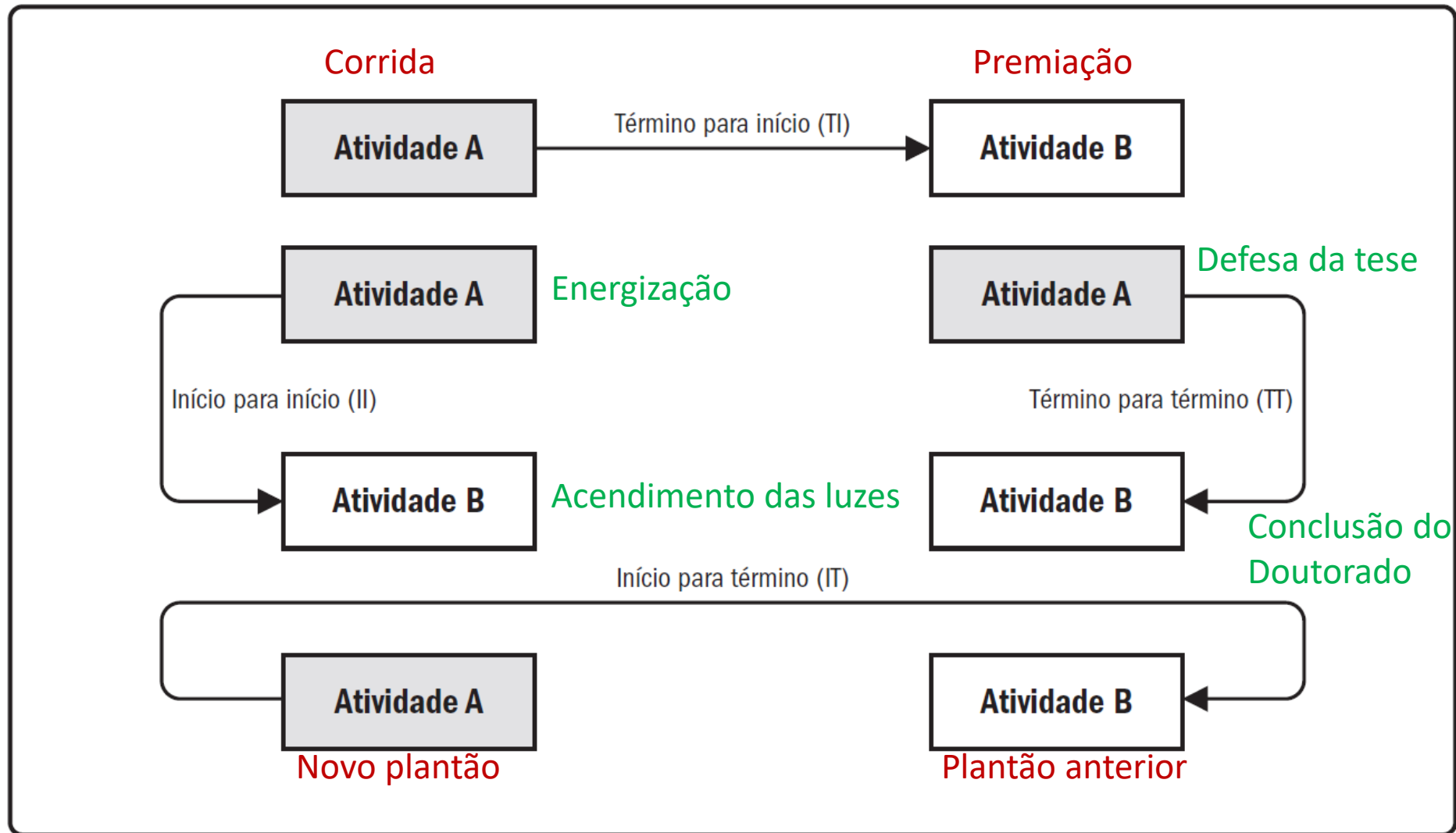
MDP – Método do Diagrama de Precedência



Relações de Precedência

- ◆ **Término para início (TI).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a instalação do sistema operacional em um PC (sucessora) não pode começar até que o hardware do PC seja montado (antecessora).
- ◆ **Término para término (TT).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha terminado. Por exemplo, a redação de um documento (predecessora) deve ser terminada antes que o documento seja editado (sucessora).
- ◆ **Início para início (II).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode ser iniciada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. Por exemplo, o nivelamento do concreto (sucessora) não pode ser iniciada até que a colocação da fundação (predecessora) seja iniciada.
- ◆ **Início para término (IT).** Um relacionamento lógico em que uma atividade sucessora não pode ser terminada até que uma atividade predecessora tenha sido iniciada. Por exemplo, um novo sistema de contas a pagar (sucessor) tem que começar antes que o velho sistema de contas a pagar (predecessor) possa ser desativado.

MDP - Método do Diagrama de Precedência



- ◆ **Dependências obrigatórias.** As dependências obrigatórias são as exigidas legal ou contratualmente ou inerentes à natureza do trabalho. As dependências obrigatórias frequentemente envolvem limitações físicas, tais como num projeto de construção onde é impossível erguer a superestrutura antes que a fundação tenha sido concluída, ou num projeto de componentes eletrônicos, onde um protótipo tem que ser construído antes de ser testado. As dependências obrigatórias são às vezes chamadas de dependências “hard logic” (lógica rígida) ou “hard dependencies” (dependências rígidas). As dependências técnicas podem não ser obrigatórias. A equipe do projeto define que dependências são obrigatórias durante o processo de sequenciamento das atividades. As dependências obrigatórias não devem ser confundidas com a designação de restrições de cronograma na ferramenta de cronograma.
- ◆ **Dependências arbitradas.** As dependências arbitradas às vezes são chamadas de lógica preferida, lógica preferencial ou “soft logic”. As dependências arbitradas são estabelecidas com base no conhecimento das melhores práticas numa área de aplicação específica ou em algum aspecto singular do projeto onde uma sequência específica é desejada, mesmo que haja outras sequências aceitáveis. Por exemplo, práticas recomendadas geralmente aceitas especificam que, durante uma construção, o trabalho elétrico comece depois de terminar o trabalho de encanamento. Esta ordem não é obrigatória e ambas as atividades podem ocorrer ao mesmo tempo (em paralelo), mas realizar as atividades em ordem sequencial reduz o risco geral do projeto. As dependências arbitradas devem ser totalmente documentadas já que podem criar valores de folga total arbitrários e posteriormente limitar as opções de cronograma. Quando técnicas de paralelismo são aplicadas, essas dependências arbitradas devem ser revisadas e consideradas para modificação ou remoção. A equipe do projeto define que dependências são arbitradas durante o processo de sequenciamento das atividades.

- ◆ **Dependências externas.** As dependências externas envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto e as não pertencentes ao projeto. Tais dependências normalmente não estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, a atividade de teste num projeto de software pode depender da entrega de hardware de uma fonte externa, ou audiências ambientais com o governo podem precisar ser feitas antes que a preparação do local possa ser iniciada num projeto de construção. A equipe de gerenciamento do projeto define quais dependências são externas durante o processo de sequenciamento das atividades.
- ◆ **Dependências internas.** As dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades do projeto e estão geralmente sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, se uma equipe não pode testar uma máquina antes de montá-la, haveria uma dependência obrigatória interna. A equipe de gerenciamento do projeto define quais dependências são internas durante o processo de sequenciamento das atividades.

Estimativa de duração de atividade

- 5 operários constroem um muro de 100 metros de comprimento e 2 metros de altura em 7 dias trabalhando 6 horas por dia. Em quanto tempo 27 operários construirão um muro de 480m x 3m, trabalhando 8 horas por dia?

$$X = (7 \times 5 \times 100 \times 2 \times 6) / (27 \times 480 \times 3 \times 8)$$

X= **7** dias !!!

Estimativa de duração de atividade (2)

- 12 programadores desenvolvem um software de 10.000 linhas de código em 30 dias trabalhando 6 horas por dia. Em quanto tempo 3 programadores desenvolverão um outro software com 15.000 linhas de código, trabalhando 8 horas por dia?
- Obs.: o segundo software tem 1/3 da complexidade do primeiro.

$$X = (30 \times 12 \times 15000 \times 6 \times 1) / (3 \times 10000 \times 8 \times 3)$$

X= 45 dias !!!